



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Ingegneria Informatica e dell'Automazione

GenAI

Generazione di Tetris e Dashboard aziendali con l'ausilio di
un ChitChat

Autori:

Matteo Sonaglioni

Enzo Cingoli

Gabriel Vladut Popa

Anno Accademico 2025–2026

Relazione redatta per il corso di Data Science

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Generazione di Codice e Sviluppo Software: Il Caso Studio Tetris . . .	3
1.2	Introduzione al Dashboard Prompting con ChitChat	3
2	Generazione di un videogioco: Tetris	5
2.1	Metodologia	5
2.2	Risultati ottenuti	11
3	Generazione di Dashboard aziendali	13
3.1	Metodologia	13
3.2	Risultati ottenuti	13

1 Introduzione

1.1 Generazione di Codice e Sviluppo Software: Il Caso Studio Tetris

In quest'altro progetto viene esplorato il potenziale dei *Large Language Models* (LLM) nella generazione automatica di codice sorgente per applicazioni interattive. In risposta alla richiesta di sviluppare un software dotato di interfaccia grafica (GUI) in grado di elaborare input utente e fornire output visivi, si è scelto di realizzare una replica funzionale del celebre videogioco **Tetris**.

Il ChitChat impiegato è la versione Pro di *Gemini AI*.

La scelta di questo specifico caso d'uso è dettata dalla complessità intrinseca del gioco, che richiede l'orchestrazione di diversi componenti logici e visivi:

- **Gestione della GUI:** Rendering dinamico della griglia di gioco e dei "tetramini" in movimento.
- **Input in tempo reale:** Acquisizione reattiva dei comandi da tastiera per la rotazione e lo spostamento dei pezzi.
- **Logica di stato:** Calcolo delle collisioni, eliminazione delle righe complete e aggiornamento del punteggio (output).

L'implementazione è stata effettuata in linguaggio **Python**, utilizzando tecniche di *Prompt Engineering* per guidare il modello generativo attraverso le fasi di stesura, correzione e ottimizzazione dello script, dimostrando come un approccio iterativo possa trasformare una richiesta in linguaggio naturale in un software pienamente funzionante.

1.2 Introduzione al Dashboard Prompting con ChitChat

L'obiettivo principale del progetto è l'utilizzo di un sistema di *chitchat* (nello specifico ChatGPT) per sviluppare dashboard informative aziendali partendo da un modello Entity-Relationship (ER) predefinito. Il contesto scelto per la sperimentazione appartiene al mondo videoludico, modellando una semplice sessione di gioco caratterizzata da tre entità fondamentali: Giocatore (identificato da username, email e data iscrizione), Videogioco (definito da titolo, genere e data di uscita) e Partita (che collega le precedenti entità registrando durata, punteggio e timestamp). La procedura di prompting è stata ideata per ottenere un risultato che fosse non solo

chiaro, ma fedele alle richieste dell'utente, ponendo particolare attenzione alla valutazione della qualità degli output generati dall'AI e alla correzione delle imprecisioni riscontrate durante il processo generativo.

2 Generazione di un videogioco: Tetris

2.1 Metodologia

Lo sviluppo del videogioco Tetris è stato condotto utilizzando il linguaggio **Python** e la libreria **Pygame**, scelta per la sua efficienza nella gestione del rendering 2D e degli eventi in tempo reale. Il processo di generazione del codice tramite *Prompt Engineering* ha seguito un approccio incrementale in otto fasi distinte, partendo da una struttura base fino ad arrivare a una versione "Deluxe" ricca di funzionalità.

1. **Core Logic e Strutture Dati:** La prima iterazione (Figure 1 e 2) ha stabilito le fondamenta del gioco: la griglia logica (matrice), la definizione dei 7 tetramini (S, Z, I, O, J, L, T) tramite liste di coordinate e la classe **Piece** per gestirne posizione e rotazione. È stato implementato il *game loop* principale per gestire la gravità e il blocco dei pezzi.

I prompt utilizzati in questa fase sono i seguenti:

- Prompt 1: *"Scrivimi un programma in Python che mi permetta di giocare a Tetris sul mio computer."*
- Prompt 2: *"Rigenerami il codice Python di Tetris precedente, apportando queste modifiche: Allarga la finestra di gioco in modo che il testo sulla destra, come 'Prossimo pezzo', non venga tagliato. Cambia i font della schermata in Sans-Serif. Aggiungi i comandi per mettere in pausa con il tasto 'P' e riprendere con 'R'. Quando il gioco è in pausa, visualizza sullo schermo il messaggio: 'Gioco in pausa, premi R per riprendere'. Cambia il colore dello sfondo da nero a rosa".*

I primi due prompt hanno comportato gli effetti desiderati sulla prima versione del gioco, ottenendo un buon feedback da parte del Chiatchat. I pulsanti inseriti sono funzionanti e il gioco reagisce bene ai comandi.

2. **Refining e Correzione Errori:** Successivamente, sono stati risolti problemi critici emersi durante il testing, come la generazione di forme non valide (es. tetramini da 5 blocchi, Figura 3) e bug nelle rotazioni (Figura 4), affidando la funzione `attempt_rotation` con un sistema di "kicks" per evitare compenetrazioni con i bordi.

I prompt utilizzati in questa fase sono i seguenti:

- Prompt 3: *"Il gioco ha generato una forma (mix tra cubo e linea) inaspettata, che non era neanche ruotabile. Fai in modo che non vengano*

generate forme di questo tipo, ma solo quelle standard. Inoltre, rendi la cornice gotica in 3D e con delle rifiniture particolari."

- Prompt 4: *"Migliora significativamente il design del mio gioco Tetris in Python mantenendo tutto il resto invariato. In particolare: Rendi lo sfondo, le scritte e la cornice gotica molto più accattivanti; puoi anche importare e usare texture per migliorare l'aspetto. Aggiungi, sul lato sinistro dello schermo, un timer che mostri il tempo di gioco trascorso. Mantieni le funzionalità precedenti, come la pausa con 'P', la ripresa con 'R', il font Sans-Serif e il colore di sfondo rosa, senza modificarle."*

Il problema del pezzo "illegale" è stato prontamente risolto dal Chitchat. L'aspetto del design è stato rispettato e soddisfatto; considerando la mancanza di texture fornite, la AI è stata capace di fornire un aspetto interessante all'interfaccia di gioco, inserendo il timer come da richiesta.

3. Interfaccia Grafica Avanzata (GUI): L'aspetto visivo è stato radicalmente migliorato (Figure 5 e 6) introducendo una *palette* colori "Dark Fantasy" e funzioni di rendering personalizzate. Sono stati creati pannelli UI in stile "pietra runica" per punteggio e timer, e una cornice gotica dettagliata disegnata proceduralmente tramite primitive grafiche (`pygame.draw.polygon`, `circle`), senza l'uso di asset esterni pesanti.

- Prompt 5: *"Mi piace il nuovo stile del gioco Tetris. L'unica modifica da fare è rimuovere la sagoma che appare quando compare un nuovo pezzo. Mantieni tutto il resto invariato, inclusi colori, font, cornice, texture e timer."*
- Prompt 6: *"Nel mio gioco Tetris in Python, i pezzi non ruotano correttamente: alcuni ruotano, altri no. Correggi il codice in modo che tutte le rotazioni funzionino correttamente in tutti i casi. Inoltre, quando la finestra è resizable, il gioco non si ridimensiona dinamicamente: appare uno schermo nero e poi il contenuto ricompare solo dopo aver allargato la finestra. Risolvi questo problema in modo che la finestra ridimensionabile adatti correttamente l'area di gioco in tempo reale. Mantieni tutte le altre funzionalità e lo stile invariati."*

È stata correttamente rimossa l'evidenziazione del pezzo prima che cadesse, come richiesto. Inoltre, durante il test, è stato riscontrato un "bug" nella rotazione dei pezzi. Ciò è stato revisionato attraverso una politica di controllo delle rotazioni ammesse per ciascun pezzo.

4. **Funzionalità Aggiuntive:** Le ultime iterazioni (Figure 7 e 8) hanno integrato il supporto audio (musica di sottofondo con toggle mute), un sistema di input mouse per i pulsanti a schermo, una gestione del ridimensionamento della finestra (VIDEORESIZE) che adatta dinamicamente l'area di gioco e una legenda dei comandi sul display.

- Prompt 7: *"Aggiungi al mio gioco Tetris in Python la possibilità di scegliere una canzone da riprodurre come sottofondo musicale. In basso a sinistra dello schermo, aggiungi un pulsante che permetta di mettere il gioco in muto o riattivare l'audio. Mantieni tutte le altre funzionalità e lo stile invariati."*
- Prompt 8: *"Aggiungi al mio gioco Tetris in Python, sul lato sinistro dello schermo, una piccola legenda che spieghi i comandi da usare (ad esempio le frecce per muovere i pezzi). Mantieni tutte le altre funzionalità, lo stile e il design invariati."*

L'ultima modifica è stata soddisfatta, in quanto ora è possibile ascoltare una canzone (da caricare nella cartella del codice) mentre si gioca. Infine è stata inserita una legenda a sinistra dell'interfaccia di gioco, per poter vedere i comandi da utilizzare. Le specifiche sono state correttamente soddisfatte.

Di seguito sono presenti tutti gli output ottenuti (8 output per 8 prompt successivi).

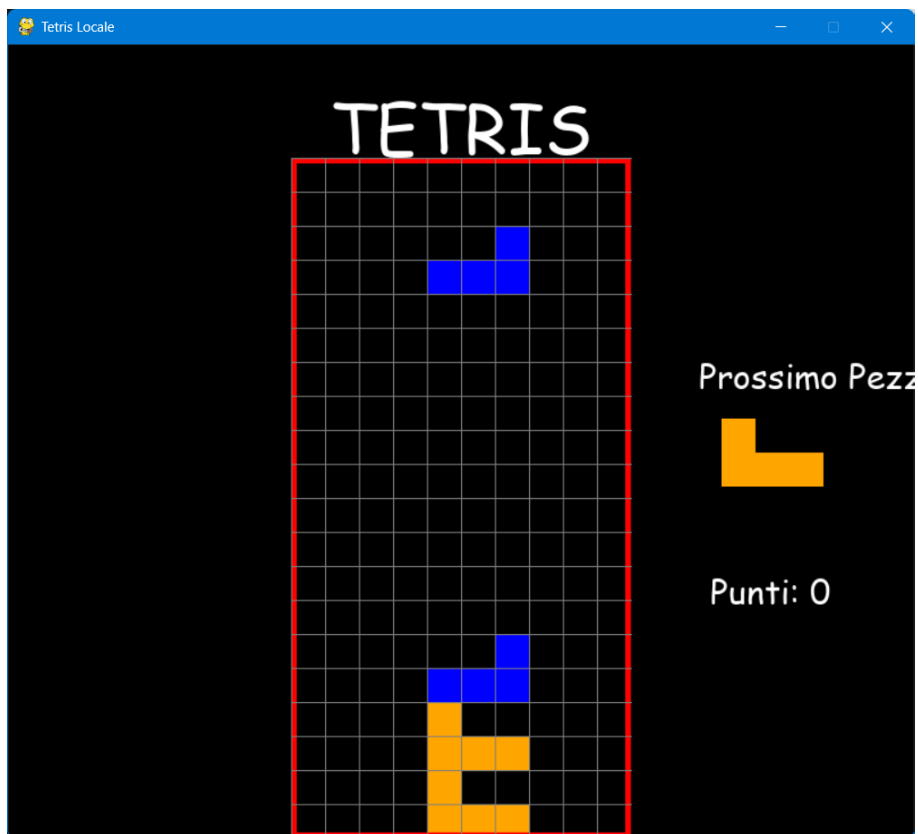


Figura 1: Output del primo prompt

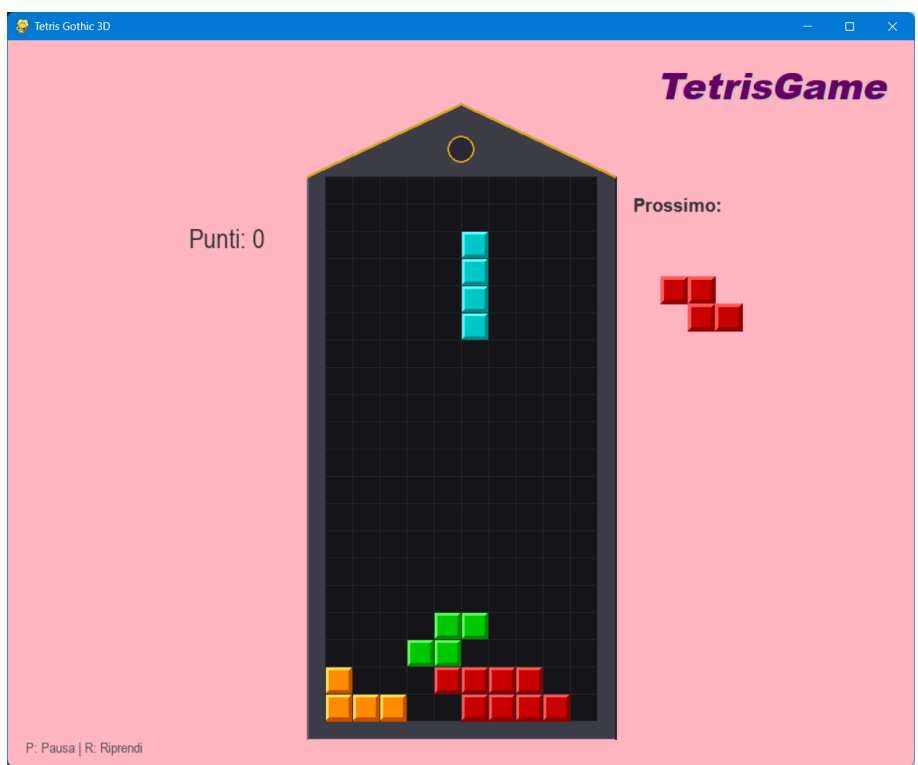


Figura 2: Output del secondo prompt



Figura 3: Output del terzo prompt



Figura 4: Output del quarto prompt



Figura 5: Output del quinto prompt



Figura 6: Output del sesto prompt



Figura 7: Output del settimo prompt

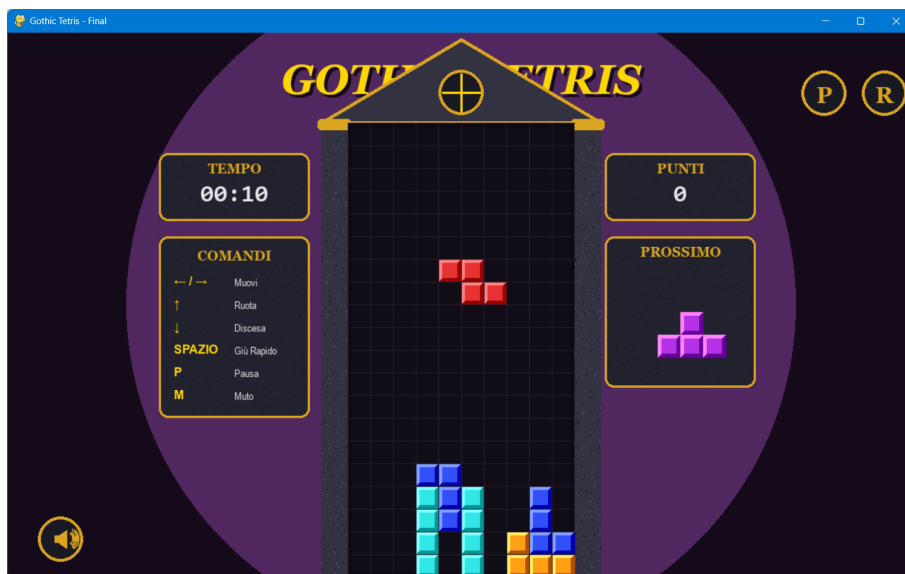


Figura 8: Output del ottavo prompt

2.2 Risultati ottenuti

Il risultato finale è un'applicazione **Gothic Tetris** completa e stabile. Il software presenta un'estetica curata con effetti di luce (bagliore atmosferico pulsante) e blocchi renderizzati con effetto 3D. La giocabilità risulta fluida grazie a un controllo preciso degli input (tastiera e mouse) e a una logica di collisione robusta. Tra i traguardi tecnici raggiunti si segnalano:

- **User Experience (UX):** L'aggiunta di una legenda comandi laterale, del timer di gioco e dei feedback visivi migliora notevolmente l'usabilità rispetto al prototipo iniziale.
- **Robustezza:** Il codice gestisce correttamente le eccezioni (es. file audio mancanti) e il ridimensionamento della finestra, dimostrando come l'LLM possa produrre non solo logica di gioco, ma anche codice resiliente per la gestione delle risorse di sistema.

3 Generazione di Dashboard aziendali

3.1 Metodologia

Il lavoro si è svolto attraverso un processo iterativo incrementale, iniziando con la fornitura al modello del schema logico del database e richiedendo la generazione di una prima dashboard a stampo aziendale. La metodologia ha previsto una serie di rifiniture successive basate sull'analisi critica degli output:

- **Analisi Iniziale:** Il primo output, sebbene presentasse una buona varietà di informazioni e un layout minimal, mancava di leggibilità nei grafici e di legende esplicative.
- **Rifinitura Strutturale e Dati:** Sono stati inviati prompt specifici per migliorare la leggibilità, aggiungere etichette agli assi e specificare le unità di misura, correggendo incongruenze numeriche critiche (come la discrepanza tra il totale degli utenti e il tasso di crescita).
- **Ottimizzazione Visiva:** Successivamente, si è lavorato sull'estetica richiedendo grafici a ciambella, aree sfumate per i trend temporali e indicatori di performance (KPI) dinamici con variazioni percentuali rispetto al periodo precedente, al fine di aggiungere dinamismo all'analisi.
- **Correzione Errori:** Le fasi finali si sono concentrate sulla risoluzione di errori persistenti, come somme percentuali errate nei grafici a torta, duplicazioni di etichette sugli assi temporali e sovrapposizioni grafiche.

Di seguito viene fornito il Modello ER utilizzato e, inoltre, l'intera sequenza di Prompt-Output ottenuta durante il lavoro.

3.2 Risultati ottenuti

Al termine di un ciclo composto da 7 prompt distinti, il sistema di *chitchat* è riuscito a generare una dashboard adeguata alle aspettative iniziali, risolvendo le principali problematiche legate alla coerenza dei dati e alla pulizia grafica. Gli ultimi interventi hanno permesso di correggere errori grammaticali, eliminare sovrapposizioni tra scritte e grafici e armonizzare la logica visiva degli indicatori di trend (freccie e colori coerenti con le percentuali). Sebbene sia emerso che l'utilizzo di software specifici per la creazione di dashboard risulti probabilmente più comodo e configurabile, questa metodologia di *dashboard prompting* si è rivelata estremamente utile per ottenere spunti rapidi e idee innovative per il layout e la presentazione dei dati.

- **GIOCATORE**(ID_Giocatore, Username, Email, Data_Iscrizione)
- **VIDEOGIOCO**(ID_Videogioco, Titolo, Genere, Data_Uscita)
- **PARTITA**(ID_Partita, Data_Ora, Durata, Punteggio,
 - ID_Giocatore FK → GIOCATORE,
 - ID_Videogioco FK → VIDEOGIOCO)

Modello logico

Prompt 1

"Memorizza il seguente modello logico: "GIOCATORE(ID_Giocatore, Username, Email, Data_Iscrizione), VIDEOGIOCO(ID_Videogioco, Titolo, Genere, Data_Uscita), PARTITA(ID_Partita, Data_Ora, Durata, Punteggio, ID_Giocatore FK → GIOCATORE, ID_Videogioco FK → VIDEOGIOCO)". Sulla base di tale modello, generami una dashboard informativa a stampa aziendale, sotto forma di immagine. "

Output 1

Pro:

- Varietà soddisfacente di informazioni ottenute
- Layout minimal e non confusionario

Contro:

- Poca leggibilità dei grafici.
- Mancanza di legenda nel grafico a torta.



Prompt 2

"Ricrea la dashboard attuale mantenendo la stessa varietà di dati, ma applica le seguenti modifiche strutturali per migliorarne la leggibilità:

1. Grafico a torta: aggiungi una legenda esplicativa chiara.
2. Analisi delle partite: Inserisci l'etichetta mancante sull'asse Y per chiarire cosa viene misurato.
3. Assi Numerici: specifica chiaramente l'unità di misura accanto ai valori (es. unità assolute, migliaia 'k', percentuali, ecc.) per evitare ambiguità su numeri come 10, 500, 680."

Output 2

Pro:

- Migliore leggibilità

Contro:

- Inconsistenza nei numeri (es. nei KPI sono indicati più di 12k giocatori, ma in "Nuovi Giocatori Nel Tempo" il tasso di crescita è di appena 40 giocatori al mese, irrealistico.)
- Si può rendere più accattivante.
- Errori sugli assi di alcuni grafici (in "Partite Videogioco" nell'asse X si ripete 400 due volte, in "Partite Giocate (unità)" si ripete "Giu" due volte)



Prompt 3

"Rifinisci la dashboard attuale concentrandoti sulla coerenza dei dati e sulla pulizia grafica. Applica queste modifiche specifiche:

1. Coerenza Numerica: il grafico 'Nuovi Giocatori nel Tempo' ha una scala troppo bassa (0-40) che non giustifica il totale di 12.540 utenti. Correggilo: aumenta i valori mensili nell'ordine delle migliaia (es. 1.5k - 2k nuovi utenti al mese) per rendere il totale realistico.
2. Miglioramenti Visuali: a) bar plot Centrale: Pulisci l'asse X del grafico 'Partite per Videogioco'. Le etichette attuali sono sovrapposte ('800 1k'). Usa una formattazione pulita e uniforme (es. 0, 250, 500, 750, 1k). b) KPI Punteggio: Rendi chiaro il 'Punteggio Medio' aggiungendo la scala di riferimento (scrivi '78.5 / 100' invece di solo '78.5'). c) Asse Temporale: Nel grafico a linee in basso ('Partite Giocate'), correggi le etichette dell'asse X: assicurati che i mesi siano spazati correttamente e che l'ultimo mese non risulti duplicato o tagliato."

Output 3

Pro:

- Alcuni miglioramenti nella scala di numeri.

Contro:

- Si può rendere più accattivante.
- Errori persistenti sugli assi di alcuni grafici.



Prompt 4

"Rifinisci la dashboard appena creata. Correggi nei grafici a barre, sull'asse X, le ripetizioni di valori (ad esempio "Giu" ripetuto due volte, "500" ripetuto due volte, etc.). Correggi nel grafico a torta che le percentuali diano somma 100%. Correggi sotto al grafico "Distribuzione Durata Partite" la presenza della frase "Partite Giocate (Unità)", eliminandola. Per rendere la dashboard più accattivante, rendi il grafico a torta un grafico a ciambella, dove lo spazio centrale può essere utilizzato per mostrare un'icona rappresentativa, rendendo il grafico più leggero e moderno. Poi aggiungi un'area sfumata di colore sotto le linee dei grafici "Nuovi Giocatori nel Tempo" e "Trend Partite nel Tempo". Questo riempimento visivo enfatizza il volume e il trend dei dati. Aumenta leggermente lo spazio bianco tra i diversi blocchi della dashboard per far "respirare" il design. (Un'ombra molto leggera e diffusa attorno ai contenitori dei grafici può aggiungere una sottile sensazione di profondità). Aggiungi piccoli indicatori (come frecce verdi verso l'alto o rosse verso il basso con una percentuale) accanto ai numeri dei KPI per mostrare immediatamente la variazione rispetto al periodo precedente (es. "+5% vs mese scorso"). Questo aggiunge un livello immediato di analisi e dinamismo."

Nota. Per gli spunti sul miglioramento del design è stata effettuata una ricerca su internet.

Output 4

Pro:

- Alcuni miglioramenti nella leggibilità dei grafici.
- Miglioramenti visivi nelle icone.

Contro:

- Si può rendere più accattivante.
- Errori persistenti sugli assi di alcuni grafici.
- Errore somma percentuali grafico a ciambella.



Prompt 5

"Mantieni l'attuale stile grafico moderno, ma rigenera la dashboard correggendo i seguenti errori critici e migliorando l'impatto visivo:

- Correzione percentuali: il grafico a ciambella 'Partite per Genere' attualmente somma al 110% (40+25+20+25). Ricalcola le percentuali affinché la somma sia esattamente 100% (es. 40%, 20%, 20%, 20%). Rimuovi la percentuale ridondante dal centro della ciambella e lascia solo l'icona del gamepad.
- Correzione Errori di Testo:
 - Nel grafico 'Nuovi Giocatori' (in alto a sx), l'asse X ha un errore di duplicazione: mostra 'Mag, Mag'. Correggilo in una sequenza corretta: 'Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu'.
 - Nei KPI in alto, cambia l'etichetta piccola 'vs mese (lancio)' in una più standard e leggibile 'vs mese prec.'.
- Miglioramento Attrattività:
 - Accenti di Colore: Usa colori leggermente più saturi per le barre e le linee per creare più contrasto con lo sfondo grigio chiaro/bianco.
 - Gerarchia: Rendi il font dei numeri principali dei KPI (es. '12.540') leggermente più grassetto (Bold) per farli risaltare rispetto alle etichette.
 - Spaziatura: Assicurati che le etichette sull'asse Y del primo grafico non tocchino la linea del grafico stesso; dai un po' più di 'respiro' al layout."

Output 5

Pro:

- Miglioramento generale nella leggibilità.

Contro:

- Errori persistenti sugli assi di alcuni grafici ("Nuovi Giocatori Nel Tempo").
- Errore grafico a ciambella (5 split invece che 4).
- Da migliorare l'allineamento centrale del titolo in alto.



Prompt 6

"Correggi nel grafico a ciambella, dove è divisa in 5 fette invece che 4 (come da legenda). Inoltre correggi l'asse X del grafico in alto a sinistra "Nuovi Giocatori Nel Tempo", dove ci sono 7 mesi invece che 6 (in alto, alla voce "Periodo" è indicato "Ultimi 6 Mesi"). In aggiunta, le frecce rosse e verdi nelle KPI non sono tutte uguali e definite; rendile dello stesso stile. Infine, nel grafico in basso a destra, sull'asse X ci sono solo 3 valori (<10, 23-30 e >30), mentre le colonne sono 4; elimina una colonna e allinea con il testo sull'asse X. Tutto il resto lascialo invariato."

Output 6

Pro:

- Corretti problemi precedenti negli assi dei grafici.

Contro:

- Design tra grafici poco curato (sovrapposizioni scritte/grafici).
- Errori grammaticali nelle parole (es. "unità" senza accento).
- Legenda troppo vicina al Donut Chart e scritta due volte.
- Giocatori totali dovrebbero essere in aumento, dato il grafico sottostante.
- Coerenza colore freccia con percentuale a fianco (es. "Punteggio Medio", freccia verde, -11% → incoerenza)



Prompt 7

"Data la dashboard che mi hai fornito, migliora queste cose:

- 1) Design tra grafici poco curato (sovrapposizioni scritte/grafici).
- 2) Errori grammaticali nelle parole (es. "unità" senza accento).
- 3) Legenda troppo vicina al Donut Chart.
- 4) Giocatori totali dovrebbero essere in aumento (freccia verde verso l'alto), considerando l'andamento del grafico sottostante.
- 5) Coerenza colore freccia con percentuale a fianco (es. "Punteggio Medio", freccia verde, -11% → incoerenza).
- 6) Nelle KPI rimuovi la dicitura "vs mese prec."

Output 7

Pro:

- Corretti problemi precedenti negli assi dei grafici.
- Risolte incoerenze nei numeri utilizzati.

Conclusioni:

il chitchat è riuscito, dopo 7 prompt, a generare una dashboard adeguata alle nostre aspettative. Seppure il margine di miglioramento sia ancora ampio (l'utilizzo di un software apposito probabilmente è più comodo e facilmente configurabile), questa metodologia di creazione di dashboard è risultata utile per ottenere spunti e idee su layout.

